

0917 Answer | 局部选择何时能保证全局最优

原题 3 道 · 0916 图的结构 · 能力账本

三道题的“选最小/最长”不能互相借用：最短路要维护所有未定终点距离，生成树只跨已选集合的割，关键路径看整个工程工期。讲解完成，独立限时未验。

考场入口

题	第一笔	结论
01	造一条“先近后贵、先远后便宜”的反例	当前点的最近邻不保证最短路
02	从 A 只在跨割边里取最轻	AD4、DE4、EC5、CB4；权17且唯一
03	先前推事件最早，再后推最迟	工期12；关键 a,e,m,n

01 | 2009-41：最近邻贪心为什么会误入歧途

41. (10 分) 带权图 (权值非负, 表示边连接的两顶点间的距离) 的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径, 现有一种解决该问题的方法:

- ① 设最短路径初始时仅包含初始顶点, 令当前顶点 u 为初始顶点;
- ② 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v , 加入最短路径中, 修改当前顶点 $u = v$;
- ③ 重复步骤②, 直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径? 若该方法可行, 请证明之; 否则, 请举例说明。

题中算法每次只看当前顶点 u 到未进入路径的顶点的单条边权, 然后立刻把该顶点定入路径。反例: 起点 S 连 A 权1、连 B 权2, A 到终点 T 权100, B 到 T 权2; 其他边不存在、各权非负。从 S 它选 A , 因为 $1 < 2$, 接着只能去 T , 总长101; 实际路径 $S \rightarrow B \rightarrow T$ 只长4。因此不可行。

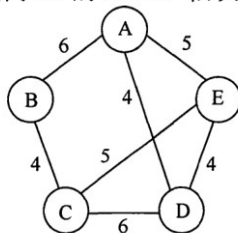
与 Dijkstra 的差在哪里

Dijkstra 比较的是“从源点到各未定顶点的当前累计最短距离”, 且从选出的顶点松弛邻边; 本题只从刚走到 u 看下一条边, 并放弃回头考虑 $S \rightarrow B$ 的机会。非负权保证 Dijkstra 的已定最短距离正确, 并不能保证任意一条近邻路正确。保底写出四个顶点、两条完整路线的总和即可证明不可行。

02 | 2017-42：Prim 选择的是跨割边

42. (8 分) 使用 Prim (普里姆) 算法求带权连通图的最小 (代价) 生成树 (MST)。请回答下列问题。

- (1) 对下列图 G , 从顶点 A 开始求 G 的 MST, 依次给出按算法选出的边。



- (2) 图 G 的 MST 是唯一的吗?
(3) 对任意的带权连通图, 满足什么条件时, 其 MST 是唯一的?

$n+1$ 位

(1) 从 A 开始。取 $A-D(4)$; 已选 $\{A, D\}$ 的出边里取 $D-E(4)$; 已选 $\{A, D, E\}$ 到 C 的最轻边是 $E-C(5)$, 到 B 最轻 $A-B(6)$, 故取 $E-C(5)$; 最后取 $C-B(4)$ 。生成树总权 17。

(2) 图 G 唯一吗? 是。割 $\{A\}$ 最轻边 $AD4$ 唯一; 割 $\{B\}$ 最轻 $BC4$ 唯一; 割 $\{C\}$ 最轻 $BC4$ 但入树后连接剩余侧需 $EC5$ (对割 $\{B, C\}$ 的最轻边); 割 $\{D, E\}$ 对其外最轻 $AD4$ 或 $EC5$, 按前几条固定后 $EC5$ 唯一。也可按 Kruskal 验证: 三个权4边 AD 、 DE 、 BC 全纳入, 再以唯一可用权5跨两分量的 EC 连接; $AE5$ 两端已在同一分量, 不能替代。四边被强制, 故 MST 唯一。

(3) 一般条件。各边权互不相同是 MST 唯一的充分条件，但不是必要条件；本图有重复 4、5、6 仍唯一。更精确地说，对任意不在某棵 MST 内的边 e ，若它的权严格大于把 e 加入树所形成环上的最大树边权，则该 MST 唯一；一旦同权可替换就存在另一棵。考场上若只记得充分条件，至少写清“充分非必要”，不把本图重复权直接判不唯一。

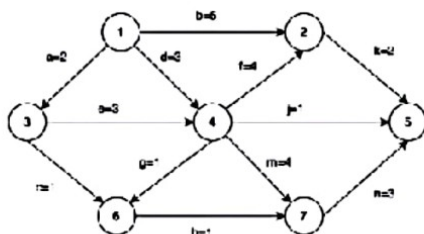
Prim 的集合边界

每一步只能在“已选顶点集合与未选集合之间”的边里选最轻；图上全局最小边可能连接两个尚未选的顶点，不是当前 Prim 的下一步。图的 AE5 与 EC5 同权，但 AE 连接的点已经被 AD+DE 连上，不能构成相同的四边形树。

03 | 2025-42 : AOE 活动的时间余量

42. (本题 10 分)

某工程包含 12 活动，使用题 42 图所示的 AOE 网描述，图中各边上标注了活动及其持续时间。



题 42 图 AOE 网络图

请回答下列问题（活动均用活动名表示）：

- (1) 完成该工程的最短时间是多少？哪些活动是关键活动？（3 分）
- (2) 若按照最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些？（3 分）
- (3) 时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少？（2 分）
- (4) 假设工程从时刻 0 启动，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始，为保证工程不延期，在其他活动持续时间不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期？（2 分）

原图活动边按起点→终点记为：a:1→3(2)，b:1→2(5)，d:1→4(3)，e:3→4(3)，c:3→6(2)，f:4→2(4)，g:4→6(1)，h:6→7(1)，j:4→5(1)，m:4→7(4)，k:2→5(2)，n:7→5(3)。先读清方向；背景叙事不参与算工期。

(1) 工期与关键活动。顺边取最大，事件 1、3、4、2、6、7、5 的最早时刻依次为 0, 2, 5, 9, 6, 9, 12；从终点倒推最迟时刻对应为 0, 2, 5, 10, 8, 9, 12。最短可完成时间 12；零余量的链 1→3→4→7→5，即 a、e、

m、n。

(2) 与 e 同时进行。e 最早在 2—5 运行。b 可在 0 开始持续到 5，d 可安排在 0—3，c 可在事件 3 后从 2 开始；三者均可与 e 有时间交集，答 b、c、d。“同时进行”是可能重叠，不是必须同起同止。

(3) 最大时间余量。活动 (u, v, w) 的可推迟量为 $vl[v] - ve[u] - w$ 。j: 4→5(1) 得 $12 - 5 - 1 = 6$ ，是最大余量，答 j、6。只按持续时间短选 j 没有依据；要看它的终点最迟和起点最早。

(4) b 延到时刻 6。走 b→k 到终点所需 $6 + t_b + 2 \leq 12$ ，故 b 最长 4；若仍维持原时长 5，须把 k 从 2 压至 1（压缩至少 1），使这条支路不超过 12。压关键链上的活动虽能改变总工期定义，却没有直接修复被延迟的 b→k 支路，选 k 才对应瓶颈。

从一张表而非四套算法做完四问

先前推 ve ：事件 4 必须等 $\max(1 \rightarrow 4 \text{ 的 } 3, 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \text{ 的 } 2+3) = 5$ ；事件 2 必须等 $\max(b \text{ 的 } 5, \text{事件 } 4+f \text{ 的 } 5+4) = 9$ ；终点等最慢的 $7 \rightarrow 5$ 达 12。再后推 vl ：终点 12，事件 7 最迟 9，事件 4 因 m_4 最迟 5，事件 3 因 e_3 最迟 2。关键活动要求最早开工 $ve[u]$ 与最迟开工 $vl[v] - w$ 相等。这张表也直接给出 j 的 6 单位余量和 b 延迟后的支路约束。

复做检查

遮住表重新写出三个动作：01 的两条完整路径总长、02 每一步的已选集合、03 事件 4 为何取 $\max$ 而不是简单相加。只有独立写出并在时间内完成，才登记熟练，不由讲解完成自动推断考试分数。